

El orden y el desorden. El bucle tetralógico del videojuego

Fabián Gutiérrez Gómez

1. Introducción

Los dos principios de la termodinámica no solo son manifestaciones de su tiempo, sino también son desencadenantes de pensamiento. Así lo demuestra el segundo principio que, haciendo una historia del concepto, Morin (2001) desarrolla y da muestras de una evolución en su conceptualización, pasando de un desorden o agitación calórica a desencadenante de un principio de creación.

En este ensayo se verá de forma superficial la historia y conceptualización de la entropía, cambiando no tanto su significado sino la forma en que significa el Universo. Posteriormente se interpretará al videojuego desde la propuesta del bucle tetralógico, principio de la cosmogénesis que, al ser un concepto abstracto, puede aplicarse a sistemas tan grandes como el Universo mismo o a fenómenos como el videojuego.

2. Entropía, su historia

”La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma” es una cita generalmente aplicado a la primera ley de la termodinámica, aquella que da conocimiento sobre la conservación de la energía. Una segunda ley, tomando como parte este cambio, da a conocer que, por ende, la energía no disminuye, solo se degrada. Esto da pie a dos afirmaciones sustanciales: la primera es que se habla propiamente de la energía calórica, producto de algún trabajo; el segundo punto es que esta degradación se designó como entropía.

Un par de copas, cinco dólares, y una cantidad masiva de tiempo e información fueron suficientes para que la supercomputadora Multivac pudiera disminuir masivamente la cantidad

de entropía del Universo en el cuento de Asimov *La última pregunta*; sin embargo, también fue necesario conceptualizar lo que es la entropía, concepto desarrollado a finales del siglo XIX para dar a entender una degradación del universo; es decir, que tarde o temprano, y con datos insuficientes, se podría argumentar que el universo se agotaría, llegaría un momento en que toda energía se degradaría y no quedaría nada.

Posteriormente, Botzmann, comenta Morin, aporta dos conceptos a la entropía que son de fundamental interés: la primera es el orden, en donde el incremento de entropía significa un mayor desorden; el segundo punto es la importancia que le da a las probabilidades, siendo entonces que es más probable una configuración desordenada que una ordenada. Entropía pasa entonces de una degradación térmica a una degradación de orden; Multivac, en una segunda iteración, extrapolaría esta conceptualización y simplemente imprimiría en el celufilm que se necesita organizar el universo, comenzando por los estragos de la fiesta, por lo que se evitó la vergüenza, si es que una máquina pudiera tener, y mejor imprimió: *Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora*.

Fue en 1930 que el telescopio *Hubble* puso en evidencia la expansión de un universo a partir de una teórica explosión, tan fuerte que incluso grabó su nombre con su onomatopeya: el *Big Bang*. La entropía pasa entonces no a un fin ineludible del Universo, sino a su creación, a un desorden nacido de un orden previo a todo: el desorden creador, que con el tiempo es más probable que de pie a fenómenos ordenados dentro de un sistema, tales como la vida, misma que mantiene localmente un orden dentro de un desorden. En una posible iteración, Multivac tendría en mente ya su respuesta final, aquella que dictaría cuando el Universo llegué a la entropía total.

Anteriormente se vio, con Balandier (2003), la relación intrínseca que hay entre el orden y el desorden; Morin, con una línea de pensamiento similar, comenta de igual forma que el orden y el desorden se encuentran polarizados dentro del mismo tronco. La entropía entonces sigue significando una degradación del orden y una mayor cantidad de desorden, pero esto no significa que solo haya una muerte del Universo o una mayor probabilidad a distintos fenómenos, sino que, en conjunto hay una improbabilidad que se transforma en probabilidad local, una cismogénesis que parte del desorden y que, a su vez, resulta en un orden que da pie al desorden; una creación de un universo que, a falta de celufilm, Multivac dirá "hágase

la luz” y la luz se hará a partir de una cismogénesis.

3. Videojuegos y el bucle tetralógico

Se observó entonces que la entropía pasó de significar a degradación de energía a la conformación del ser respecto a las probabilidades y, posteriormente, a la génesis del Universo y, finalmente, a la muerte y creación del sistema. Pero, al igual que la teorización de la entropía ayuda a entender al Universo, también puede dar herramientas para poder entender fenómenos complejos como es el caso de los videojuegos.

Para entender cómo se puede emplear en los videojuegos, es necesario entender que hay cuatro elementos de suma importancia, cada uno ellos interrelacionados con los demás sin que se puedan conceptualizar de forma aislada. Estos son: el desorden, la organización, el orden y las interacciones. Bajo estos elementos se puede comprender fenómenos como la formación de carbono en las estrellas. Extrapolando y de forma muy superficial se puede comprender, por ejemplo, el uso lúdico del videojuego de tal forma que hay un orden dado en un videojuego de mundo abierto dado por la programación; dentro de este orden hay una libertad de poder explorar el videojuego y de hacer, dentro de los límites del algoritmo, lo que uno desee, dando pie a un desorden; dicho desorden es efectuado por las interacciones entre los elementos del videojuego y los jugadores; esto resulta en una organización de los jugadores que da como resultado distintos tipos de juego, desde el meramente lúdico hasta acciones sociales que van más allá de lo que originalmente estaba planeado, tales como misas o participaciones políticas.

La entropía, por ende, no solo es un concepto que es aplicado al universo, sino también una categoría que nos puede ayudar a entender diversos fenómenos complejos, tomando como base la relación existente entre el orden y el desorden. Al final, como posiblemente comentaría Douglas Adams (2021), la entropía más allá del Universo, nos podría abrir las puertas a entender la vida, el Universo y todo lo demás.

Referencias

- Adams, D. (2021). *La vida, el universo y todo lo demás* (B. Gómez Ibáñez, Trad.; Octava edición en Compactos). Editorial Anagrama.
- Balandier, G. (2003). *El desorden: La teoría del caos y las ciencias sociales, elogio de la fecundidad del movimiento* (4a. reimp). Gedisa.
- Morin, E. (2001). *El método 1*. Cátedra.